

Cuestión 5.2 · Diagrama de bloques $Y/R = A \cdot (B+C)$

Opción B · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Dada la función de transferencia $\frac{Y}{R} = A \cdot (B + C)$:

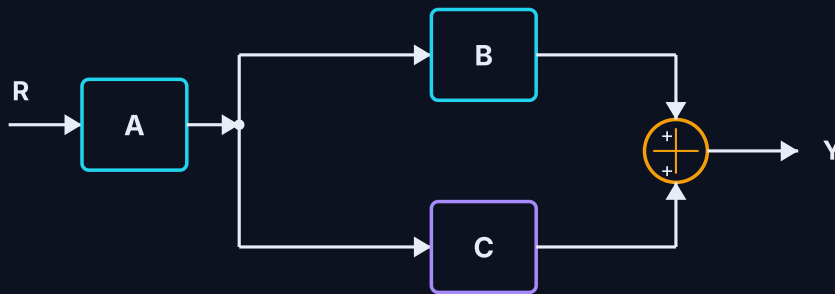
- Dibuje un diagrama de bloques equivalente usando un bloque por cada letra (A, B, C). (1)
- Justifique si el sistema está en lazo cerrado o abierto. (0,5)
- Dibuje un diagrama de bloques con un solo bloque equivalente. (0,5)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La función $Y/R = A(B + C)$ combina un producto (bloques en serie) y una suma (bloques en paralelo). B y C están **en paralelo** (se suman) y el conjunto va **en serie** con A.

a) Diagrama con un bloque por letra

R pasa por el bloque A; su salida se reparte a los bloques B y C en **paralelo**, y las salidas se **suman** para dar Y. Así $Y = A R (B + C) = A(B + C)R$.

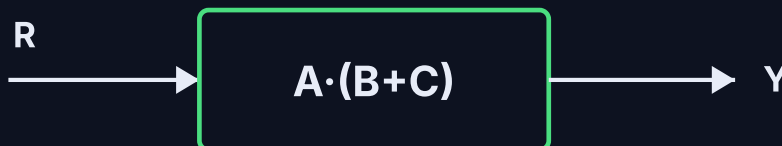


$R \rightarrow A \rightarrow (B \text{ y } C \text{ en paralelo}) \rightarrow \text{sumador } (+, +) \rightarrow Y$. Equivale a $Y/R = A \cdot (B+C)$.

b) ¿Lazo abierto o cerrado?

Lazo abierto: no existe ningún camino de realimentación de la salida hacia la entrada.

c) Diagrama de un solo bloque



Bloque equivalente único con la función de transferencia $A \cdot (B+C)$.

$$Y/R = A \cdot (B+C)$$